Asset Pro — Documentação técnica

Documento para o cliente.
Data: 15 de outubro de 2026.

O passo a passo de tela e botão está no manual de instruções. Este arquivo descreve a plataforma, onde os dados ficam, o que cada campo guarda e quais fluxos rodam.

O Asset Pro inventaria equipamentos de subestações elétricas. O escritório sobe a base, designa as instalações e acompanha o retorno. O inventariante, no tablet, compara o pátio com a base, tira foto e devolve a visita. A saída é uma planilha `.xlsx` e as fotos em pastas no SharePoint.

Na tela, o conjunto de instalações se chama **Projeto**. No SharePoint, a lista se chama **Campanhas**.

No tablet a marca é **Asset Pro**. No escritório, o menu leva a marca **assetexperts**. Os dois aplicativos leem o mesmo site.

Arquivos para download

Pasta **Documentos Compartilhados / AssetPro**, no site `AssetPro493`:

https://assetexpertsdados.sharepoint.com/sites/AssetPro493/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAssetPro493%2FDocumentos%20Compartilhados%2FAssetPro&viewid=40b0572b%2D91d9%2D4e1c%2D9bdb%2D6abc4e60d514

Arquivo	Para quê
`AssetProDesktop-Setup.exe`	Instalador do aplicativo de escritório, no Windows
`Asset-Pro-Mobile.apk`	Aplicativo de campo, no tablet Android
`base-modelo-para-importacao.xlsx`	Planilha modelo da base usada no **Importar projeto**

1. Stack

Camada	O que é
Aplicativo	Microsoft Power Apps, Canvas. Dois apps: tablet e escritório
Dados	Listas do SharePoint Online
Arquivos	Bibliotecas de documentos do mesmo site (fotos e planilhas)
Automação	Power Automate (fluxos de nuvem)
Identidade do aparelho	Uma conta Microsoft 365 no tablet
Identidade de quem está em campo	Slot cadastrado pelo escritório (login e senha na lista `Inventariantes`)
Trabalho sem sinal	Coleções gravadas no aparelho (`SaveData`). O SharePoint só recebe a visita no envio
Catálogo do equipamento	Listas `TabelaTUC`, `TabelaAtributos` e `TabelasUnificadas` (MCPSE)
Planilha de saída	Excel `.xlsx`, preenchida por script do Excel Online dentro do fluxo de exportação

Não há banco Dataverse nem SQL. Não há pacote ZIP de fotos.

Publicar o app de campo atualiza o tablet já instalado. O pacote nativo (APK, Android 10 ou mais novo) não precisa ser gerado de novo a cada ajuste de tela.

2. Quem usa

Papel	Onde entra	O que vê
Escritório	Navegador e também o tablet, com o slot de perfil **Escritório**	Todas as campanhas e todas as subestações, inclusive as que ainda não foram designadas. No navegador cadastra slot, importa, inclui rede, cria subestação, designa, consulta, finaliza e baixa a planilha
Inventariante	Tablet, com o slot de perfil **Inventariante**	Só as campanhas e as subestações designadas àquele slot. Baixa, levanta e envia a visita

Uma conta Microsoft abre o tablet. Quem opera naquele dia entra com o slot. Vários prestadores revezam o mesmo aparelho, cada um com o seu slot, sem licença Microsoft por prestador.

O recorte é o perfil do slot. Escritório no tablet vê o projeto inteiro. Inventariante vê só o que foi designado para ele.

Uma subestação tem um inventariante por vez.

3. Aplicativos

App	Uso	Menu
Asset Pro	Tablet	Login do slot. Escritório vê todas as campanhas e subestações. Inventariante vê só as designadas. Baixar, levantar, enviar
Escritório	Navegador	Home, Importar / Exportar, Conferência, Inventários, Usuários

Inventários, no escritório, é o caminho de coleta no navegador, no mesmo modelo da visita. A consulta do que voltou do campo é Home → subestações → itens, somente leitura.

---

4. Onde os dados ficam

Tudo mora no site SharePoint do ambiente.

4.1 Listas

Lista	Um item é
`Campanhas`	Um projeto
`Subestacoes`	Uma instalação (subestação ou rede) do projeto
`Inventario`	Um equipamento
`Fotos`	O registro da foto que o app mostra
`Alocacoes`	O vínculo entre um slot e uma instalação
`Inventariantes`	Um slot (escritório ou campo)
`Concessionarias`	Uma concessionária
`TabelaTUC`	Um tipo de unidade de cadastro
`TabelaAtributos`	Um atributo (A1–A6) de um TUC, com o tipo de entrada
`TabelasUnificadas`	O lookup dos códigos (lista, faixa, texto livre)

4.2 Bibliotecas

Biblioteca	Conteúdo
`Projetos`	Pastas das fotos
`Importacoes`	O `.xlsx` que o escritório subiu
`Exportacoes`	O `.xlsx` gerado na exportação, e o modelo `modelo-exportacao.xlsx`

4.3 Projeto (`Campanhas`)

Campo	O que guarda
`CodInventario`	Código do projeto. Nasce na importação. Amarra subestações, itens, fotos e alocações
`NomeInventario`	Nome do projeto, o que aparece no card
`Periodo`	Mês e ano, em texto
`Concessionaria` / `CodConcessionaria`	Concessionária escolhida ou cadastrada na hora
`Status`	`Pendente`, `Em andamento` ou `Concluído`
`PastaProjeto`	Nome da pasta raiz em `Projetos`, gravado uma vez
`Ativo`	`Sim` enquanto o projeto existe para o app

Setor (no exemplo das telas, Elétrico) entra no cadastro do projeto junto com o período.

4.4 Instalação (`Subestacoes`)

Uma linha por subestação e, quando houver rede no mesmo projeto, uma linha por rede (`REDE-01`, `Rede 01`).

Campo	Tipo	De quem é	O que guarda
`CodInventario`	Texto	Projeto	Liga a instalação ao projeto
`CodSE`	Texto	Instalação	Código ODI, ou `REDE-01` na rede sem base
`NomeSE`	Texto	Instalação	Descrição da ODI, ou `Rede 01`
`Status`	Texto	Instalação	`Pendente` ou `Finalizada`
`TI`	Número	O local	Tipo de instalação. O mesmo código em todos os equipamentos dali
`LocalInstalacao`	Número 0–4	O local	Onde a instalação está no sistema
`ArranjoFisico`	Número 1–5	O local	Arranjo de barra
`ClasseTensao`	Texto	O local	Tensão nominal, por exemplo `138 kV`. Sai do nome da ODI quando ele traz o kV. Não é o TI
`CoordX`	Texto	O local	Longitude. Quem grava é **Coletar coordenadas**
`CoordY`	Texto	O local	Latitude
`CM`	Número	Legado	Não é o centro modular do equipamento. O CM oficial está em `Inventario.CM`

TI, local de instalação e arranjo são da instalação. Se a mesma ODI vier com valores diferentes na planilha, a importação grava o valor mais frequente. Com a subestação aberta, o inventariante corrige esses três no popup **Local**. Valor vindo da base não trava. Subestação finalizada abre o popup só para leitura.

`ClasseTensao` é consulta. O inventariante não altera a tensão nominal na visita.

4.5 Equipamento (`Inventario`)

Uma linha da planilha vira um item. Sobra e desmembramento também nascem aqui, no envio da visita.

Campo	O que guarda
`CodInventario`	Projeto
`CodSE` / `NomeSE`	Instalação
`CodAsset`	Chave do item. Na base, Nº ASSET EXPERTS. Na sobra, `SOBRA-{CodSE}-{nn}`. No desmembramento, a primeira parte fica com o código original e as seguintes levam `{código}-P2`, `-P3`
`IdItem`	Ordem da linha na planilha. A lista da visita ordena por este campo
`Imobilizado`	NÚMERO IMOBILIZADO
`IdUC`	IdUC, se a coluna existir na planilha
`CodTUC` / `DescricaoTUC`	TUC e o texto do tipo de unidade de cadastro
`AtributoA1` … `AtributoA6`	Códigos dos atributos. A1 é o subtipo. Vazio na planilha sobe como `00`
`DescricaoBem`	Descrição técnica do ativo
`Quantidade`	Quantidade da base. Confirmar o item não altera este número
`QtdeContado`	O que o inventariante achou. Não encontrado grava `0`
`Unidade`	UN, M, e assim por diante
`CM`	Centro modular do equipamento, código 0 a 9
`Elegivel` / `Reserva`	`SIM` ou `NÃO`. Reserva é do equipamento, não é um tipo de instalação
`Fabricante`, `Modelo`, `NumSerie`, `Ano`	Identificação. Podem vir na base e ser corrigidos na visita
`Bay`	Bay (138KV, PAINEL, CFTV…)
`CodOperacao`	Código de operação. Pode vir preenchido na base
`Projeto`	Coluna PROJETO da base (bem de projeto). Não é o nome do projeto do app
`Observacoes`	Texto livre
`Status`	Situação do item depois da visita
`Sobra`	Marca de sobra física
`ValidadoPor`	Quem salvou o item
`Origem`	De onde o item nasceu (base, sobra, desmembramento)
`TI`, `LocalInstalacao`, `ArranjoFisico`	Cópia dos códigos da instalação na linha do item. A planilha de saída lê daqui

A quantidade da parte desmembrada é gravada em `Quantidade`, porque aquela parte não existia como linha da base. A sobra grava em `QtdeContado` a quantidade achada, porque não havia quantidade de base.

4.6 Foto (`Fotos`)

A lista é o que o app consulta. O arquivo JPG mora na biblioteca `Projetos`.

Campo	O que guarda
`TipoFoto`	`AMBIENTE` (visão geral da instalação) ou `ITEM` (equipamento)
`CodInventario` / `CodSE`	Projeto e instalação
`CodAsset`	Vazio na visão geral. No item, a mesma chave de `Inventario.CodAsset`
`FotoCampo`	A imagem
`DataCaptura`	Quando a foto foi tirada

Foto de visão geral não tem teto. Foto de equipamento tem teto de **5**.

Apagar no tablet pede confirmação (miniatura, data, **Excluir**).

4.7 Slot (`Inventariantes`)

Campo	O que guarda
Código `USR-00N`	Nasce sozinho
`Login`	O que a pessoa digita. No campo, por exemplo `INV01`. Só se edita na criação
`Senha`	Senha do tablet. No editar, vazio não troca a senha
Perfil	`ESCRITORIO` ou `INVENTARIANTE`
`UsadoPor`	Quem está com o aparelho. É o nome da boas-vindas no tablet
`Ativo`	Desligado, o tablet deixa de aceitar o login. O cadastro continua na lista

O login do tablet confere o slot nessa lista.

Trocar senha, desativar o slot ou mudar a designação pede que o tablet entre de novo quando houver rede.

4.8 Alocação (`Alocacoes`)

Liga um slot a uma instalação daquele projeto. Subestação ocupada não entra em outro slot. O **X** na coluna da direita tira a designação e a instalação volta a ficar livre.

Na aba **Redes**, **Adicionar** e **Selecionar todas** marcam as redes livres daquele slot.

4.9 Concessionária (`Concessionarias`)

Nome, sigla, CNPJ, UF e código ANEEL. Na importação dá para escolher uma já cadastrada (`Ativo = Sim`) ou cadastrar na hora.

4.10 Catálogo MCPSE

Lista	Função
`TabelaTUC`	Tipos de unidade de cadastro
`TabelaAtributos`	Por TUC, cada atributo e o tipo de entrada: `LISTA`, `FAIXA` ou `LIVRE`
`TabelasUnificadas`	Valores do lookup

Atributo `LIVRE` grava o código `0`. O texto livre vai em `DescricaoBem`. Faixa com limite superior vazio grava `0`. Potência em kVA, tensão em kV.

O centro modular não tem lista no SharePoint. O app carrega o catálogo 0–9 na abertura:

Código	Sigla	Nome
0	MIG	Infraestrutura geral
1	EQP	Equipamentos
2	EL	Entrada de linha
3	IB	Interligação de barra
4	CT	Conexão de trafo
5	CCP	Conexão de banco
6	CRL	
7	CRB	
8	CC	
9	CCA	

5. Planilha de entrada

Uma aba, uma linha por equipamento. A linha de título pode estar nas primeiras doze linhas. Cada **CÓDIGO ODI** distinto vira uma subestação. Cada linha vira um item.

Na planilha	Vai para
Nº ASSET EXPERTS	`Inventario.CodAsset`
NÚMERO IMOBILIZADO	`Inventario.Imobilizado`
IdItem	`Inventario.IdItem`
CÓDIGO ODI	`Subestacoes.CodSE` e `Inventario.CodSE`
DESCRIÇÃO DE ODI	`Subestacoes.NomeSE`
TI	`Subestacoes.TI`
LOCAL INSTALAÇÃO	`Subestacoes.LocalInstalacao`
CENTRO MODULAR	`Inventario.CM`
ARRANJO FÍSICO	`Subestacoes.ArranjoFisico`
TUC	`Inventario.CodTUC`
TIPO DE UNIDADE DE CADASTRO	`Inventario.DescricaoTUC`
A1 … A6	`Inventario.AtributoA1` … `AtributoA6`
DESCRIÇÃO TÉCNICA DO ATIVO	`Inventario.DescricaoBem`
QUANT / UNIDADE	`Quantidade` / `Unidade`
ELEGÍVEL / RESERVA	`Elegivel` / `Reserva`
FABRICANTE, MODELO, NÚMERO SÉRIE, ANO	os campos de mesmo nome
BAY, CÓDIGO OPERAÇÃO, PROJETO, OBSERVAÇÃO	`Bay`, `CodOperacao`, `Projeto`, `Observacoes`
IdUC ou IDUC	`Inventario.IdUC`

A importação exige arquivo `.xlsx` e as colunas **CÓDIGO ODI** e **Nº ASSET EXPERTS**. Se o projeto já tiver subestações, a carga não duplica.

Enquanto a importação roda, o card na Home fica **Importando**.

Subestação que não veio na planilha

No desktop, **Nova subestação** grava código, nome, prefixo de tensão, TI, local de instalação, arranjo e, se quiser, o inventariante. **Incluir na lista** só prepara. **Criar (n)** grava. O botão fica apagado enquanto a lista do popup está vazia. A subestação nasce sem nenhum item. O equipamento entra depois, na visita.

6. Códigos da revisão tarifária

A chave de avaliação é **TI + CM + TUC + A1 a A6**. O preço casa pelo código, não pelo texto da descrição.

Código	De quem é	Valores
TI	A instalação	Tipo de instalação. Na SE, a faixa segue a maior tensão. Urbana 30–34 (SDU), rural 50–54 (SDR), rede 40 e 41, usina 10–19. **93 e 96 são medição, não subestação**
CM	O equipamento	0 a 9, tabela acima
Local de instalação	A instalação	0 RD (distribuição), 1 DIT-RPC, 2 RBSE, 3 RBNI, 4 DIT-RCDM. Distribuição é 0
Arranjo físico	A instalação	1 BS, 2 BD, 3 BDDD, 4 BPT, 5 DJM
TUC + A1…A6	O equipamento	A1 é o subtipo. Atributos técnicos começam em A2

TI não é kV, não é o centro modular e não é o arranjo da barra.

---

7. Status e sincronização

Onde	Valor	Significado
Projeto	Pendente	Importado. Nenhuma visita enviada
Projeto	Em andamento	Pelo menos uma visita já subiu
Projeto	Concluído	O escritório finalizou, e nenhuma instalação está aberta
Instalação	Pendente	Ainda não levantada
Instalação	Finalizada	O inventariante encerrou e o envio gravou esse status
No tablet, antes do envio	Aguard. envio	A instalação já foi finalizada neste aparelho e está na fila

Concluído só nasce no desktop, em **Finalizar projeto**, e só se nenhuma instalação estiver aberta. Se ainda houver instalação fora de **Finalizada**, o projeto permanece **Em andamento**.

Enviar a visita grava o projeto como **Em andamento**. Não conclui o projeto.

Com o projeto **Concluído**, o tablet não reabre instalação. O desktop reabre o projeto; aí a instalação pode ser reaberta.

Sem sinal

1. **Baixar dados**, com sinal. O fluxo `flxBaixarCampanha` traz subestações, itens e fotos já enviadas das instalações daquele slot. O tablet guarda essa carga no aparelho.
2. Levantamento, com ou sem sinal. **Salvar** grava no aparelho. Não grava em `Inventario` nesse momento.
3. **Finalizar** a instalação. Ela entra na fila (**Aguard. envio**). Dá para **Reabrir**: volta para em campo. O que já tinha sido enviado permanece. O que mudar sobe no próximo envio, depois de finalizar de novo.
4. **Enviar visita**, com sinal. Sobe fichas e fotos. Em seguida o fluxo de pastas grava os JPG.

O escritório, antes desse envio, vê a base importada. Ficha preenchida e foto nova aparecem depois.

Desfecho do item

Ação	Efeito
Confirmado	`QtdeContado` recebe a quantidade encontrada. `Quantidade` permanece
Não encontrado	`QtdeContado` = 0. `Quantidade` não zera
Sobra (`+ Item`)	Código `SOBRA-{CodSE}-{nn}`. A quantidade achada é a contada
Desmembrar	A soma das partes fecha a quantidade da base. Fabricante, modelo, número de série, ano, bay, código de operação e observações nascem vazios. O restante copia. As partes novas nascem sem o chip Confirmado

Salvar um item não confirma os outros.

Coordenada

Na subestação, longitude e latitude ficam em `Subestacoes.CoordX` e `CoordY`. O botão **Coletar coordenadas** grava. A foto não grava coordenada. Sem GPS no momento, a coordenada sobe no envio. A planilha de saída repete a coordenada da subestação em cada item dela.

---

8. Fotos no SharePoint

```
Projetos/
  {PastaProjeto}/
    {CodSE} - {NomeSE}/
      Visão geral/                TipoFoto = AMBIENTE
      {Imobilizado ou CodAsset}/  TipoFoto = ITEM
```

A importação cria a raiz, a pasta de cada subestação e **Visão geral**. A pasta do equipamento nasce no envio da foto. O nome é só o código (`Imobilizado`, senão `CodAsset`, senão `SEM-IMOB`). A descrição do bem não entra no caminho.

`Visão geral` é nome reservado. A importação cria essa pasta.

O nome do arquivo leva data e hora. Excluir o projeto recicla a pasta `{PastaProjeto}` inteira.

---

9. Planilha de saída

`flxExportarCampanha` gera um `.xlsx` na biblioteca `Exportacoes`, só com itens de instalação `Finalizada`.

No card do projeto:

Estado	O que a tela mostra
Nenhuma instalação finalizada	**Sem saída**
Há finalizada e o arquivo ainda não está pronto	**Planilha**
O arquivo já foi gerado	**Planilha pronta**, com **Atualizar** (gera de novo) e **Baixar**

Colunas do modelo, nesta ordem: `CodAsset`, `Imobilizado`, `IdUC`, `CodSE`, `NomeSE`, `TI`, `LocalInstalacao`, `CM`, `ArranjoFisico`, `CodTUC`, `DescricaoTUC`, `A1`…`A6`, `DescricaoBem`, `Quantidade`, `QuantidadeCampo`, `Unidade`, `Elegivel`, `Reserva`, `Fabricante`, `Modelo`, `NumSerie`, `Ano`, `Bay`, `CodOperacao`, `Projeto`, `Observacoes`, `Status`, `ValidadoPor`, `Origem`, `Sobra`, `CoordX`, `CoordY`.

`QuantidadeCampo` na planilha é o que foi contado (`QtdeContado`). `TI`, `LocalInstalacao` e `ArranjoFisico` saem da linha do item. Na subestação, `CoordX` e `CoordY` são os da instalação.

---

10. Rede

A rede entra no projeto que já existe. Não nasce outro card na Home.

Modo	O que grava
Com base	A planilha da rede sobe para a campanha escolhida. As subestações dessa campanha ficam como estão
Sem base	A quantidade do passo é quantas redes nascem agora. A numeração continua do maior `Rede NN` da campanha. Campanha sem rede começa em `Rede 01`. Cada uma é uma linha em `Subestacoes`, com 0 itens, em **Pendente**. A pessoa é escolhida depois, na alocação

A lista **Incluir rede** mostra campanhas **Pendente** ou **Em andamento**, mesmo as que já têm rede.

No tablet, o botão **Rede** fica na home do projeto. **Visitas deste inventário** continua só com subestação. O equipamento da rede sem base entra na visita como sobra.

---

11. Fluxos

Fluxo	Quando roda	O que faz
`flxImportarCampanha`	**Importar projeto**, e **Incluir rede** com base	Lê o `.xlsx`, cria subestações e itens, cria as pastas de foto
`flxProgressoImportacao`	Durante a importação	A barra pergunta quantas subestações e itens já nasceram
`flxBaixarCampanha`	**Baixar dados** no tablet	Devolve JSON de subestações e itens daquele projeto
`flxPastaFotosVisita`	Um run depois do envio da visita	Grava os JPG nas pastas, em lote
`flxExportarCampanha`	**Planilha** / **Atualizar**	Gera o `.xlsx` das instalações finalizadas e devolve o link de download
`flxExcluirCampanha`	**Excluir** no card	Apaga o projeto, subestações, itens, fotos, alocações, a pasta em `Projetos` e os `.xlsx` daquele código em `Importacoes` e `Exportacoes`. Não desfaz